

東大理科数学 2014

	1	2	3
1	A	A	A
2	B	A	A
3	A	A	A
4	B	B	B
5	A	B	B
6	A	A	A

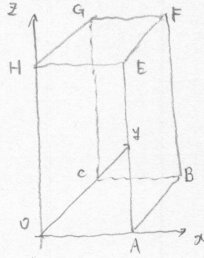
第 1 問

[解] (1) 右の図に空間座標を置く。四角形OPQRは平行四辺形である。

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \tan \alpha \end{pmatrix} \quad \vec{OQ} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \tan \beta \end{pmatrix}$$

よって、

$$\begin{aligned} |\vec{S}| &= \sqrt{|\vec{OP}|^2 |\vec{OQ}|^2 - (\vec{OP} \cdot \vec{OQ})^2} \\ &= \sqrt{(1 + \tan^2 \alpha)(1 + \tan^2 \beta) - (\tan \alpha \cdot \tan \beta)^2} \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \alpha + \tan^2 \beta} \end{aligned}$$



(2) $a = \tan \alpha$, $b = \tan \beta$ とおく。 $\alpha + \beta = \pi/4$ かつ、

$$\tan \frac{\pi}{4} = \tan(\alpha + \beta) = \frac{a+b}{1-ab}$$

---①

又、(1)より $S = \frac{7}{6}$ かつ、

$$\left(\frac{7}{6}\right)^2 = 1 + (a+b)^2 - 2ab$$

---②

①から $ab = 1 - (a+b)$ かつ、②に代入して、

$$\frac{13}{36} = (a+b)^2 - 2 + 2(a+b)$$

$$(a+b)^2 + 2(a+b) - \frac{35}{36} = 0$$

$$\therefore a+b = -1 \pm \frac{11}{6}$$

$0 \leq \alpha < \pi/2$, $0 \leq \beta < \pi/2$ より、 $a, b \geq 0$ だから、符号正を採りて、

$$a+b = \frac{5}{6}$$

①から、 $ab = \frac{1}{6}$ かつ、 a, b は x の 2 次式

$$x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} = 0$$

の 2 解で、 $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ となる。 $\alpha \leq \beta$ から $a \leq b$ (区間内で $\tan x$ は単調増加) かつ、

$$a = \frac{1}{3}$$

$$\sqrt{1 + \tan^2 \beta}$$



$$49$$

$$36$$

$$\frac{13}{36}$$

$$1 - ab = a + b$$

$$\frac{172}{13}$$

$$x^2 + 2x - \frac{35}{36}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{1 + \frac{35}{36}}$$

$$\frac{81}{121}$$

$$\frac{11}{36}$$

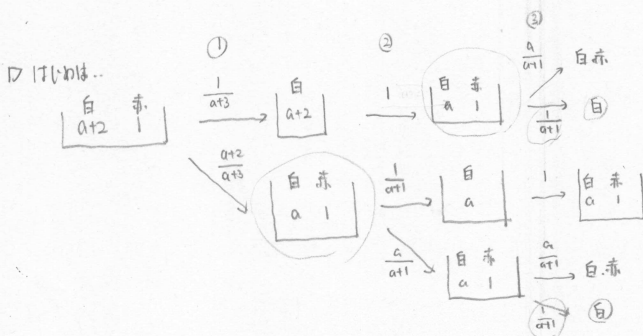
$$-1 \pm \frac{11}{6}$$

$$\frac{5 \pm 1}{12}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 1}}{12}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$$

第 2 問



$$p_1 = \frac{1}{a+3}, p_2 = \frac{a+2}{a+3} \cdot \frac{1}{a+1}, p_3 = \frac{1}{(a+1)(a+3)} + \frac{a(a+2)}{(a+1)^2(a+3)} = \frac{a^2+3a+1}{(a+1)^2(a+3)}$$

$$a+1+a^2+2c$$

$$C^1 + 3C + 1$$

第 2 問

[解] (1) $P_1 = \frac{1}{a+3}$ $P_2 = \frac{a+2}{(a+3)(a+1)}$

(2) 2回目の操作後以降、 n 回目の操作後の箱の状態は以下のいずれか。

$$\begin{cases} \textcircled{O} \text{ 白 } G_2, \text{ 赤 } L & (n \text{ 回目に白を引く}) \\ \textcircled{O} \text{ 白 } G_2 & (n \text{ 回目に赤を引く}) \end{cases}$$

したがって、 $n+1$ 回目に赤を引くのは、

$$P_{n+1} = \frac{1}{a+1} (1 - P_n) \quad (n \geq 2)$$

である。変形して

$$P_{n+1} - \frac{1}{a+2} = \frac{-1}{a+1} \left(P_n - \frac{1}{a+2} \right)$$

(*) 繰り返し用いて、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} P_n &= \left(-\frac{1}{a+1} \right)^{n-2} \left(P_2 - \frac{1}{a+2} \right) + \frac{1}{a+2} \\ &= (-1)^{n-2} \left(\frac{1}{a+1} \right)^{n-1} \frac{1}{(a+3)(a+2)} + \frac{1}{a+2} \\ &= \frac{1}{a+2} \left(1 - \left(-\frac{1}{a+1} \right)^{n-1} \frac{1}{a+3} \right) \end{aligned}$$

(3) (2) の表式は $n=1$ でも成立する。 $A_m = \sum_{n=1}^m P_n$ とする。

$$\begin{aligned} (a+2) A_m &= \sum_{n=1}^m \left\{ 1 - \frac{1}{a+3} \left(-\frac{1}{a+1} \right)^{n-1} \right\} \\ &= m - \frac{1}{a+3} \frac{1 - \left(-\frac{1}{a+1} \right)^m}{1 - \left(-\frac{1}{a+1} \right)} \\ &= m - \frac{1}{a+3} \frac{a+1}{a+2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{a+1} \right)^m \right\} \end{aligned}$$

だから、 $G \in \mathbb{N}$ と、

$$\frac{1}{m} A_m = \frac{1}{a+2} - \frac{1}{m} \frac{a+1}{(a+3)(a+2)} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{a+1} \right)^m \right\} \rightarrow \frac{1}{a+2}$$

白 $\rightarrow$ 白 G_2 赤 L

赤 $\rightarrow$

$$Q_{n+1} = P_n + \frac{q}{a+1} (1 - P_n)$$

$$(a+1) \alpha = 1 - \alpha$$

$$(a+2) \alpha = 1$$

$$4a+4-$$

$$\frac{(a+2)^2 - (a+1)(a+3)}{(a+1)(a+2)(a+3)}$$

$$\frac{1}{(a+1)(a+2)(a+3)} + \frac{1}{a+2}$$

第 3 問

[問1]

(1) C_1, C_2 が共有点を持つ時, 求めよ

$$-x^2 + 1 = (x-u)^2 + u$$

$$2x^2 - 2ux + u^2 + u - 1 = 0$$

が実数解を持つ。判別式 $D \geq 0$ より, $D \geq 0$ となる。

$$D = u^2 - 2(u^2 + u - 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -u^2 - 2u + 2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -1 - \sqrt{3} \leq u \leq -1 + \sqrt{3}$$

$$\therefore (a, b) = (-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$$

(2) ①の2解 x_1, x_2 がある。対称性から $x_1 \leq x_2$ とする。

$$y_k = -x_k^2 + 1 \quad (k=1, 2)$$

②. $f(u)$ を求む。

$$\frac{1}{2} f(u) = |x_1(1-x_2) - x_2(1-x_1)|$$

$$= |x_1 - x_1x_2 - x_2 + x_1x_2|$$

$$= |(x_1 - x_2) + (x_1 - x_2)x_1x_2|$$

$$= |x_2 - x_1| |1 + x_1x_2|$$

よって, $x_1 \leq x_2$ かつ,

$$x_2 - x_1 = \sqrt{-u^2 - 2u + 2}$$

又, $x_1x_2 = \frac{1}{2}(u^2 + u - 1)$ となる。以上より $f(u)$ を求む。

$$f(u) = 2 \sqrt{-u^2 - 2u + 2} \left(1 + \frac{u^2 + u - 1}{2}\right)$$

$$= \sqrt{-u^2 - 2u + 2} (u^2 + u + 1)$$

(3) $t = u + 1$ とおく。

$$f(u) = \sqrt{-(u+1)^2 + 3} ((t-1)^2 + t)$$

$$= \sqrt{-t^2 + 3} (t^2 - t + 1)$$

よって, (1)より,

$$I = \int_{-1-\sqrt{3}}^{-1+\sqrt{3}} \sqrt{-t^2 + 3} (t^2 - t + 1) dt$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{-t^2 + 3} (t^2 + 1) dt$$

よって, 各項を計算する。まず, 第1項は, $t = \sqrt{3} \sin \theta$ とおく。 $\frac{dt}{d\theta} = \sqrt{3} \cos \theta$ となる。

$$\int_0^{\sqrt{3}} t^2 \sqrt{-t^2 + 3} dt = \int_0^{\pi/2} 3 \sin^2 \theta \cdot \sqrt{3} \cos \theta \cdot \sqrt{3} \cos \theta d\theta$$

$$= 9 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} \sin^2 2\theta d\theta$$

$$= \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{9}{16} \pi$$

第2項は, 半径 $\sqrt{3}$ の四分円の面積 π である。

$$\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{-t^2 + 3} dt = \frac{3}{4} \pi$$

以上より (3) に代入して

$$I = \frac{21}{8} \pi$$

$$2 \left(\frac{a}{16} + \frac{b}{4} \right) = \frac{9+12}{16} = \frac{21}{8}$$

$$2 \int_0^{\sqrt{3}} p \cdot t^2 \cdot \left(-\frac{p}{t} \right) dt = 2 \int_0^{\sqrt{3}} p^2 \cdot t dt$$

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{t}{p} \quad t = \sqrt{3-p^2}$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} p \cdot t^2 \cdot \left(-\frac{p}{t} \right) dt = \int_0^{\sqrt{3}} p^2 \cdot t dt$$

$$2 \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{4} \right) \pi = \frac{15}{8} \pi$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{3(1-\sin^2 \theta)}$$

$$\sqrt{3} \cos \theta$$

$$\sqrt{3} \cos \theta$$

第 4 問

[解] $0 < p < 1, 0 < q \dots ①$

(1) ①より $0 < x < 1$ から, $0 < e^{-qx} < 1$ だから,

$$0 < (1-p)x < 1, 0 < (1-x)(1-e^{-qx}) < 1-x$$

より

$$0 < f(x) < 1 \quad \square$$

(2) (i) ①より $0 < x_n < 1$ から, 帰納的に任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対し, $0 < x_n < 1 \dots ②$ である.

$$\begin{cases} p > q & \dots ③ \\ e^{-x} \geq x+1 & \dots ④ \end{cases}$$

に注意して, $A = e^{-qx}$ とおくと,

$$x_{n+1} = (A-p)x_n + 1 - A$$

$$\leq (A-p)x_n + q x_n \quad (\because ④より A \geq -qx + 1)$$

$$= (A-p+q)x_n$$

$$< (1-p+q)x_n \quad (\because ③より, 1 > A, ②より 0 < x_n)$$

両辺絶対値をとってくり返し用いると,

$$|x_n| < |1-p+q|^n x_0.$$

$\dots ⑤$

①より ①から, $|1-p+q| < 1$ だから, $n \rightarrow \infty$ の時, ⑤の右辺は 0 に収束するので,

つまり

$$|x_n| \rightarrow 0 \quad \therefore x_n \rightarrow 0 \quad \square$$

(3) $g(x) = f(x) - x$ とおく. $0 < x < 1$ から $g(x) = 0$ なる x があることを示せば良い.

$$g(x) = -px + (1-x)(1-A)$$

$$= (A-1-p)x + (1-A)$$

$$\geq (-qx-p)x + (1-A) \quad (\because ④より A-1 \geq -qx) \quad \dots ⑥$$

である. ⑥の右辺 $h(x)$ とおく.

$$h'(x) = -2qx - p + qA$$

$$h''(x) = -2q - q^2 A$$

$$= -2q(1+qA) < 0$$

から, $h'(x)$ は単調減少で $h'(0) = q-p > 0$ ($\because p < q$), $h'(1) = q(e^{-q}-1) - p < 0$

から, $h'(x) = 0$ なる x が $0 < x < 1$ に存在し, 示される. ($\because h'$ は連続)

x	0		1	
h'		+	0	-
h	0	↗		↘

よって $h(0) = 0$ から, $0 < x \leq \alpha$ では $h(x) > 0 \dots ⑦$ である. (したがって,

⑥より,

$$g(x) \geq h(x) > 0$$

なる x が $0 < x < 1$ に存在する. $\dots ⑧$ 一方, $g(1) = -p < 0 \dots ⑨$ である.

⑧⑨より g が連続であることから $g(x) = 0$ なる x が $0 < x < 1$ に

存在する. $\square$

$$(1-p)x + (1-x)(1-e^{-qx})$$

$$\left(\frac{1}{e}\right)^{qx}$$

$$1 - e^{-qx} > 0$$

$$1 > e^{-qx}$$

$$p > q$$

$$+1 - 1 + qx$$

$$A \geq \left(\frac{1}{e}\right)^{qx}$$

$$< 1 - x + x - px$$

$$1 - px < 1$$

$$0 > -2q - p + qe^{-q}$$

$$2p + 2q > qe^{-q}$$

$$q1$$

[解1] (1) 合同の法を p とすると、 $a_n \equiv b_n$ である。漸化式から

$$b_{n+2} \equiv b_{n+1} (b_{n+1}) \quad \dots \textcircled{1}$$

だから題意は示された。図

(2) $b_1=2, b_2=3$ であるから、(0)より、

$$b_3 \equiv 3 \cdot 3 = 9, b_4 \equiv 9 \cdot 4 = 36 \equiv 2, b_5 \equiv 2 \cdot 10 \equiv 3$$

だから、以降 $\{2, 3, 9\}$ のくり返しになるから、

$$\begin{cases} b_1 = b_4 = b_7 = b_{10} = 2 \\ b_2 = b_5 = b_8 = 3 \\ b_3 = b_6 = b_9 = 9 \end{cases}$$

(3) 背理法で示す。 b_n と b_m と仮定する。この時、 $0 \leq b_n < b_m \leq p-1$ としてよい。条件から

$$\begin{cases} b_{n+2} \equiv b_{n+1} (b_{n+1}) \\ b_{m+2} \equiv b_{m+1} (b_{m+1}) \end{cases} \quad \dots \textcircled{2}$$

が成り立つ。 $r = b_m - b_n$ とおくと、 $r \in \mathbb{N}$ から $1 \leq r \leq p-1$ であり、 $\textcircled{2}$ から引き出して

$$0 \equiv b_{m+1} \cdot r$$

となる。しかし、 $1 \leq b_{m+1} \leq p-1, 1 \leq r \leq p-1$ からこれは矛盾。おて $b_n = b_m$ である。図

(4) 題意が成立するとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 b_n が成立する。すなわち、この時 $b_n (n \geq 2)$ は $1, 2, \dots, p-1$ の高々 $p-1$ の値しかとらないことから連続する2項 b_n, b_{n+1} の少なくとも1項は高々 $(p-1)^2$ 以下に存在する。

$$b_{n+2} = b_{n+1} \cdot b_n > 0, b_{n+1} = b_n \cdot b_{n-1} > 0$$

を満たす異なる $n, m \in \mathbb{N}$ が存在する。 $(n < m)$ とする。この時 (2) から $a_n = a_m$ となる。

再び $b_{n+1} > b_{m+1} > 0, b_n = b_m > 0$ に (2) を適用して、 $b_{n-1} = b_{m-1}$ となる。これをくり返して、 $n < m$ となる。

$$b_1 = b_{m+1-n} > 0 \quad (\because b_n > 0)$$

となるから、 $b_1 \neq 0$ 、すなわち a_1 は p で割り切れない。図

[解2]

(4) [解1] と同様に、

$$b_t = b_s, b_{t+1} = b_{s+1} \quad (s < t)$$

を満たす $s, t \in \mathbb{N}$ がある。このうち、 s が最小であるものとする。このとき、 $a_s, a_{s+1}, \dots$ が p で割り切れないことから、 $b_s \neq 0$ である。 $s > 1$ と仮定すると、 $b_s \neq 0$ と (2) から、 $b_{t-1} = b_{s-1}$ から $b_s = b_t$ となる。 s の最小性に反する。したがって $s=1$ である。 $b_s = b_t$ から示された。図

$$\begin{aligned} p \cdot A + C &= a(b+1) \\ p \cdot A + C &= a(d+1) \end{aligned}$$

$$b_{n+2} = b_{n+1}$$

$$\begin{aligned} (b_{n+1}) \cdot b_{m+1} &= A \cdot p + b_{n+2} \\ (b_{m+1}) \cdot b_{n+1} &= A \cdot p + b_{m+2} \end{aligned}$$

$$a_1 \equiv 0$$

$$a_2 \equiv 1$$

$$a_3 \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1$$

$$a_4 \equiv 1 \cdot 2 \equiv 2$$

$$a_5 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 4$$

$$a_6 \equiv 4 \cdot 3 \equiv 12$$

$$a_7 \equiv 12 \cdot 5 \equiv 60$$

$$b_{n-k} = b_{n-k}$$

$$k=n-1$$

第 6 問

[解] $P(\alpha, \sqrt{3}\alpha)$ $Q(\beta, -\sqrt{3}\beta)$ とする。この時、

$$0 \leq \alpha \leq 2, -2 \leq \beta \leq 0 \dots ① \text{ とする。}$$

$$|\overline{OP}| = 2\alpha, |\overline{OQ}| = -2\beta$$

だから垂直の条件は

$$2(\alpha - \beta) = 6 \iff \alpha - \beta = 3 \dots ②$$

である。このとき、直線 PQ の方程式は

$$l: \sqrt{3}(\alpha + \beta)(x - \alpha) - (\alpha - \beta)(y - \sqrt{3}\alpha) = 0$$

$$l: \sqrt{3}(\alpha + \beta)x - (\alpha - \beta)y + 2\sqrt{3}\alpha\beta = 0 \dots ③$$

である。②から、 $\alpha - \beta = 3$ だから、③に代入して、

$$\begin{cases} 0 \leq \beta + 3 \leq 2 \wedge -2 \leq \beta \leq 0 \\ l: \sqrt{3}(2\beta + 3)x - 3y + 2\sqrt{3}(\beta + 3)\beta = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -2 \leq \beta \leq -1 \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3} \{ (2\beta + 3)x - 2(\beta + 3)\beta \} = f(\beta) \end{cases} \dots ④$$

まずは④のうごく領域を定める。

$$f(\beta) = \frac{\sqrt{3}}{3} (-2\beta^2 + (2\alpha - 6)\beta + 3\alpha)$$

$$= -\frac{2\sqrt{3}}{3} \left(\left(\beta - \frac{\alpha - 3}{2} \right)^2 - \frac{\alpha^2 + 9}{4} \right)$$

で、右図から、 A, B のうち大きい方を $\min(A, B)$ とする。

$$\begin{cases} x \leq -1 \text{ の時、 } -f(-1) \leq y \leq f(-2) \\ -1 \leq x \leq 1 \text{ の時、 } \min(f(-1), f(-2)) \leq y \leq f\left(\frac{x+3}{2}\right) \\ 1 \leq x \text{ の時、 } f(-2) \leq y \leq f(-1) \end{cases}$$

よって、

$$f(-1) = \frac{\sqrt{3}}{3} (x + 4), f(-2) = \frac{\sqrt{3}}{3} (-x + 4)$$

$$f\left(\frac{x+3}{2}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \frac{x^2 + 9}{4}$$

また、線分 PQ は、 $\sqrt{3}x \leq y$ から $-\sqrt{3}x \leq y$ の領域だから、

右図斜線部(境界含む)

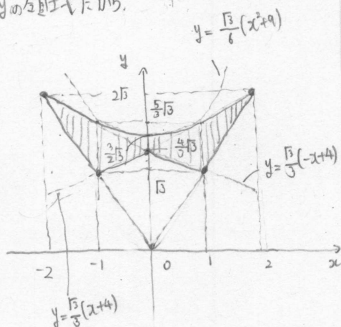
<条件> (11)

$0 \leq S \leq 1$ の時

$$\frac{\sqrt{3}}{3} (-S + 4) \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{6} (x^2 + 9)$$

$1 \leq S \leq 2$ の時

$$\sqrt{3}S \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{3} (S + 4)$$



— (2)

$$-8 + 12$$

$$-6$$

$$4 + 12$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$d) \quad \overline{PQ} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ \sqrt{3}(\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

$$+ \frac{1}{2} \left(- \frac{x^2 + 6x + 9}{4} \right)$$

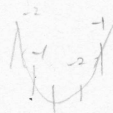
$$-3 \leq \beta \leq -1$$



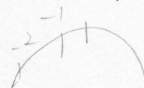
$$\beta = -\frac{x+3}{2} = -1$$

$$\frac{x+3}{2} = -1$$

$$x = -1$$



$$4 \quad 2$$



$$\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{4}{3}\sqrt{3}$$

$$\frac{x^2 + 9}{4} \quad \frac{x\sqrt{3}}{3}$$